

從模擬到觀測 —

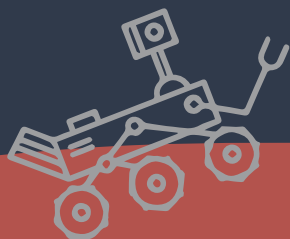
火星

地殼

演化研究史

撰文 / B12 謝承安

審稿 / 林彥興 碩士



2018 年 5 月，美國太空總署（NASA）成功將成本超過八億美元的火星探測器「洞察號（InSight）」發射升空，在經過半年的旅途後，在十一月底成功降落在火星表面上，而上頭攜帶的震測裝置與挖掘探頭，將讓我們首次見識到火星地層的內部結構。然而，早在十幾年前，就有人嘗試探索火星的內部結構究竟是如何，那麼這些人是如何做到的呢？

遇事不決熱力學

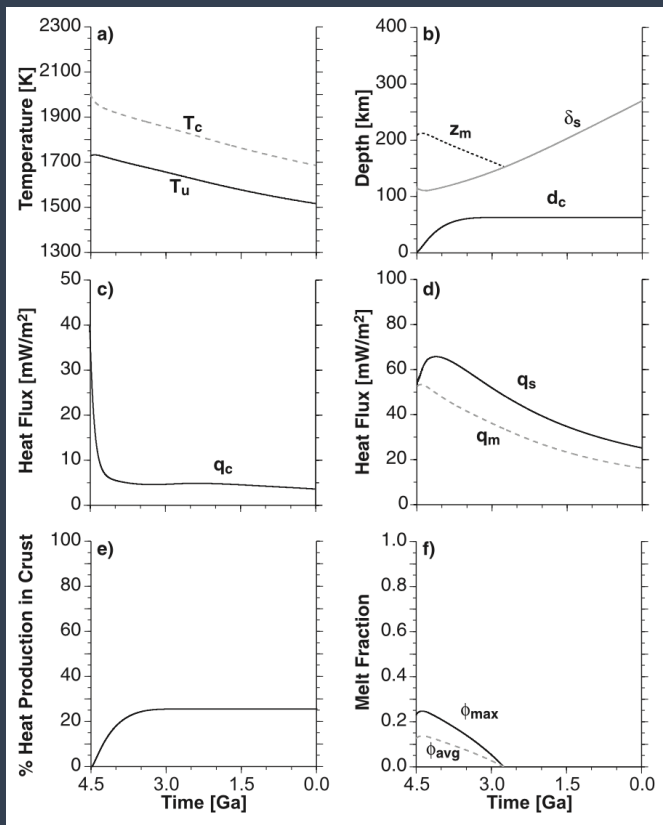
在洞察號尚未登陸火星的年代，我們只能透過兩種方式進行探測，第一是衛星遙測，透過不同衛星環繞火星的速度差異，了解火星的重力場分佈；第二則是透過 gamma 粒子探測器測量地表的放射性元素濃度。又或者見此知彼：透過地球的演化來推論火星的演化是如何。行星生成後，由於整顆行星都呈現熔融態，會產生重力分異讓密度高的物質下沉，並逐漸形成核與函。再來才是令地質學家們摸不著頭緒的過程，整顆行星的熱量傳輸會影響火星的地層演化。在2002年，Hauck, S. A., & Roger, J. P. 使用了前人所建構的參數式對流模型來推斷地核、地函能量的傳輸來模擬地殼的增厚情形（實際上是火星的核與函，但在此以地核、地函表示）。透過努賽爾數（Nusselt number）描述流體的特徵長度及邊界層的厚度比，來推算表面、地函與核心的熱通量，以地函為例：

$$q_m = N_u \frac{k\Delta T}{d}$$

q_m 為地函熱通量，與熱擴散率 k 、溫度差 ΔT ，以及層厚度 $d = (R_p - R_c)$ 相關。而各層之間的熱量傳輸必須守恆，符合下述關係式：

$$\underbrace{\frac{4}{3}\pi(R_p^3 - R_c^3)}_{\text{地函體積}} \underbrace{[H - \rho_m c_m \frac{dT_m}{dt}]}_{\text{放出熱量}} - \underbrace{\rho_m f_{pm} L_{pm}}_{\text{潛熱}} = 4\pi \underbrace{(q_s R_p^2)}_{\text{地殼熱通量}} - \underbrace{q_c R_c^2}_{\text{地函熱通量}}$$

等式的左方是地函所擁有的熱量，而右方則是向外傳導的熱通量總額。火星和地核的半徑分別為 R_p 和 R_c 。 H 是每單位體積產生的熱量，用以計算產熱放射性元素放出的熱量。 ρ_m 和 c_m 是地函的密度和熱容。地函的平均溫度為 T_m ，用以計算隨時間冷卻後地函所含有的熱。 f_{pm} 是體積熔融產率，而 L_{pm} 是熔融的潛熱，代表岩石成熔融態後所吸收的熱能。表面和核心的熱通量由 q_s 和 q_c 給定。藉由簡單的一維熱力學平衡，我們便能了解火星地殼與地層的熱演化過程。



圖一、火星全球環境參數隨時間變化圖

(a) T_c ：地函地核邊界溫度；

T_u ：上層地函邊界溫度

(b) Z_m ：部分熔融深度，

δ_s ：岩石圈厚度；

d_c ：地殼厚度，核函邊界熱通量

(d) 地表與岩石圈熱通量 (q_m)

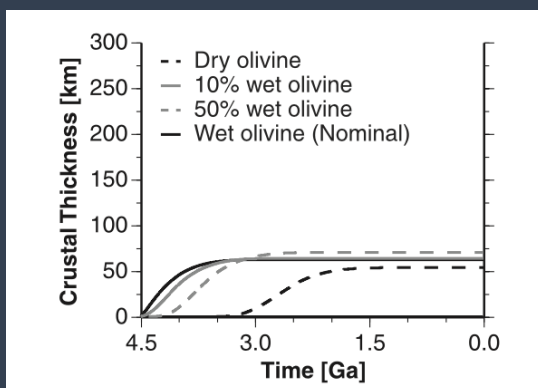
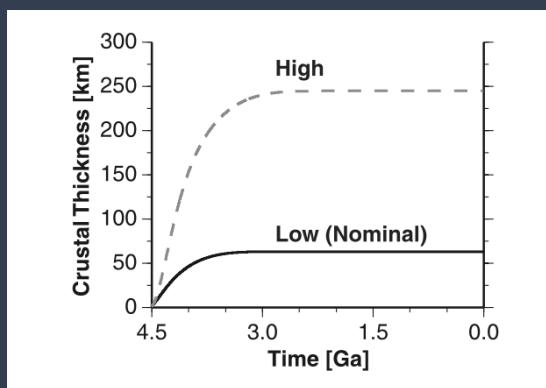
(e) 地殼中熱產率

(f) 地層最大和平均熔融比例

我們能透過模擬來揭示火星上述特徵在數十億年間的變化，如上圖所示。在這段漫長的過程中，有一些重要的特點：由於內部的產熱元素逐漸減少，火星的整體熱能逐漸減少，導致行星冷卻，而地核和地函的溫度也隨之下降。

在大約 4Ga（40 億年，Ga 為十億年時間單位）時，地殼厚度迅速增加，最終達到了 62 公里，顯示地殼大約在這時間快速成長。而地表熱流，也就是地殼獲取的熱量，急劇降低至約 5mW/m^2 ，這表明火星表面在此時已大致冷卻。隨著時間的推移，約 30 億年後，內部的熱源已經減少至無法維持地殼的熔融狀態。

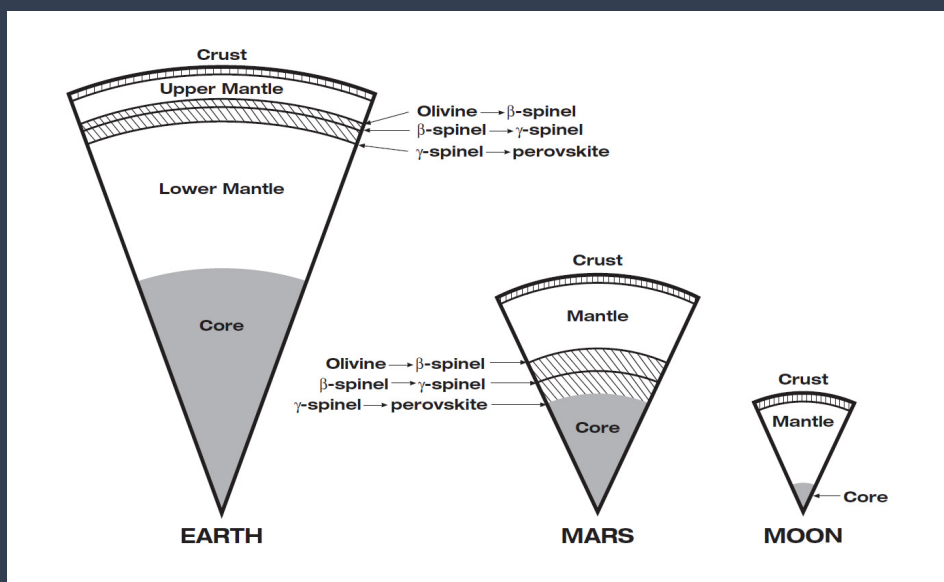
然而這只是最初設定的模型，再來更深入的討論是，什麼因素主導了火星地殼的演化？



圖二&三、Heat and viscosity 對於地殼演化的影響

(Hauck, S. A., & Roger, J. P., 2002)

在測試了各種因素後，最終發現有兩個因素對於地殼演化的影響特別重要：熱與地函的黏滯性。圖二是產熱率對於地殼厚度的影響，當產熱率提高時，內部將有更多的熱量生成，熔融更多的地函並上升至地表，形成地殼和岩石圈，因此隨著產熱率的增加，地殼的厚度也相應提高。而黏滯性的增加則會影響熱對流的效率，使得熱能傳遞變得更加緩慢。若是火星較地球小，則冷卻的速度應該早於地球，但乾地函模型卻直到 3Ga 時才開始形成地殼，因此此篇研究認為地函是濕地函的機率可能比較高。

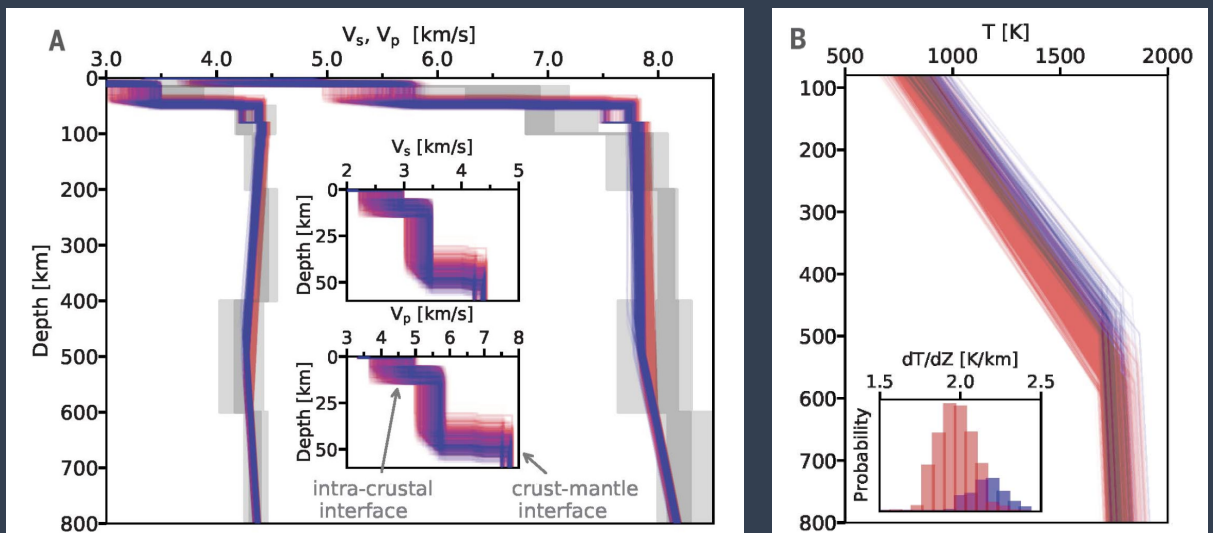


圖四、火星、地球、月球內部結構比較示意圖

Credit: NASA/JPL-Caltech

揭曉答案：洞察號的實地觀測數據

直到 2021 年，這個模擬研究才得以被證實，洞察號將火星上所測得的震測資料傳了回來，而當震測資料通過地層時，由於各種岩石的體積模數、剪切模數和密度皆不同，透過波速反演火星的岩層。在Khan 等人於 2021 年發表的論文中，採計了七次北半球的震測資料，並且因高頻的資料訊噪比較低，因此只採用低頻之震測資料，使用了 P 和 S 波的走時差反演內部結構。

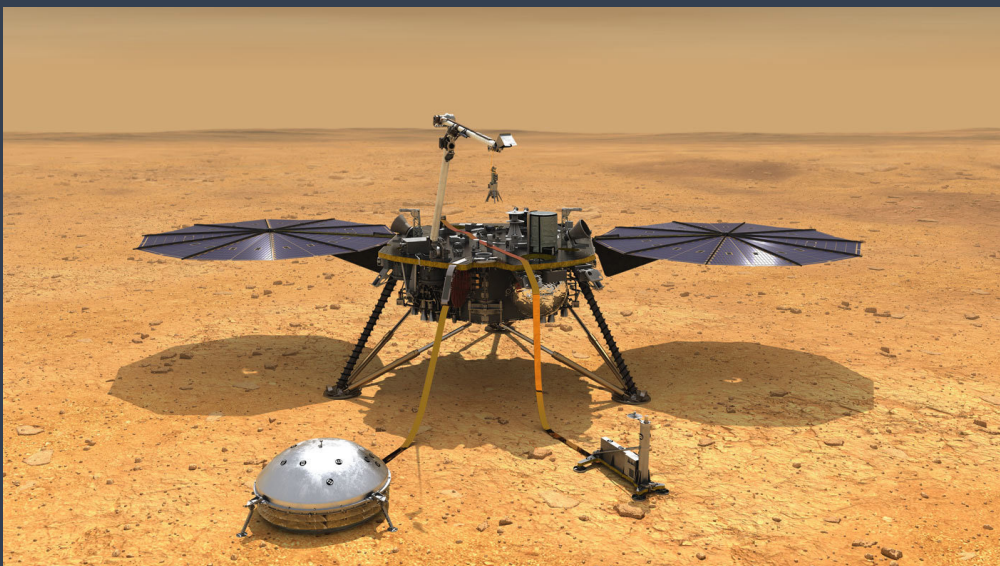


圖五、(A) P波S波隨深度波速變化。(B) 溫度隨深度變化圖。由於數據點不足，此篇論文提出兩份模型：藍色為岩石圈 400~500 km，紅色為岩石圈 500~600 km。

我們知道地球的莫氏不連續面界面深度約為 50 公里，但對於體積比地球小的火星，其模擬地層的結果則卻為 62 公里。為何火星的地殼厚度比地球還深？科學家認為這兩者的差異可能來自於火星的地殼厚度分布不均勻。事實上，火星的南北地殼厚度具有差異，然而在模擬中只假設火星的地殼是單一板塊，且只進行一維的熱力學模擬，因此所得的地殼厚度較接近火星的平均值，不過在觀測數據中卻只記錄北半球較薄的地殼，導致兩者的數據差異。

而在深度 500 公里左右，有一段波速稍微降低的區域，這正是岩石圈及軟流圈的邊界。雖然在地球上，深度 410 – 660 公里處，也有一段波速降低的區域，且深度與火星相近，但這段區域卻是地函中的橄欖石相變所造成，實際上地球的岩石圈與軟流圈的邊界深度則約為 100km。如此巨大的差異主因是來自於兩個行星重力的差別，當重力越大導致上層的岩壓越大，會造成礦物在較淺的深度相變，進而產生地殼、地函或是岩石圈和軟流圈的差異，便會形成各式的波速不連續面。

而在岩石圈與軟流圈最大的差別，便是兩者的熱傳輸機制，岩石圈中主要由傳導進行，軟流圈則是以對流傳遞，進而導致在兩區域的邊界具有地溫梯度，也就是隨深度的溫度變化會有明顯的轉折。在岩石圈的部分地函稱作上部地函，軟流圈的部分則稱作下部地函，這也是為何在模擬中，重視上下部地函邊界溫度的原因。而觀測數據顯示此處的溫度約為 1700 – 1900K，相較模擬的數值高，而這影響了對於乾濕地函模型的推論，若為模擬推測的濕地函，其熱能散失較快，無法維持現有觀測的溫度。另外，對地函流變學的反演結果顯示，地函的黏滯度（viscosity）落在 $10^{20.2}$ 到 $10^{21.8}$ Pa·s 的範圍內，這樣的值暗示著地函較符合乾地函的黏滯度。



圖六、NASA 洞察號示意圖。Credit: NASA

結語

透過觀測的資料，我們最終了解到火星有個乾燥的地函，而震測的資料也顯示了火星實際上有地殼厚度不均的現象，在北半球的地殼較薄。不過回首來看 20 年前的模擬，似乎都是導向了錯誤的結果，那麼，我們為什麼要模擬一個未知解答的問題呢？

模擬就好像是介於理論與實驗間的研究方式，不論是量子、地質或是天文領域，當我們接觸到無法完全操控且透過實驗證實理論時，總是會先利用模擬來確認理論的想法是對的，而最好的方法當然是考量所有的物理理論，但這又受限於有效的運算資源，因此我們只能取捨。在最接近真實世界的模型下以最快的速度進行模擬，來預測理論與現象是否正確。直到我們科技進步，能夠真正得到實驗與觀測數據時，才能了解到真實的宇宙是如何運作的。在 2002 年的這份研究發表到 2018 年洞察號取得數據的這段時間內，也有各式不同的模擬結果嘗試探討火星的內部結構。這些進展也更能說服政府對於洞察號實驗及各項火星探測的經費供應。或是說，別那麼世俗吧，就當作每一項模擬都在讓我們更接近這個世界的真實樣貌，滿足人類無止盡的好奇罷了。

參考資料

Hauck, S. A., & Roger, J. P. "Thermal and crustal evolution of Mars." *Journal of Geophysical Research: Planets* 107.E7 (2002): 6-1.

Khan, A., et al. "Upper mantle structure of Mars from InSight seismic data." *Science* 373.6553 (2021): 434-438.

Plesa, Ana-Catalina, et al. "Interior dynamics and thermal evolution of Mars—a geodynamic perspective." *Geophysical Exploration of the Solar System* 63 (2022): 179-230.